

## הרצאה 2

### פונקציות רבות משתנים

#### מושג פונקציה

18. פונקציה  $f: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$  היא התאמה לכל  $\bar{x} \in \mathbf{R}^n$  מספר אחד  $y \in \mathbf{R}$ .
19. מושגים: תחום הגדרה, טווח.
20. דוגמאות למציאת תחום ההגדרה:
- (א)  $f(x, y) = 3x^2\sqrt{y} - 1$  - חצי המישור העליון (כולל ציר ה- $x$ ),
- (ב)  $f(x, y) = \ln(x^2 - y)$  - התחום הנמצא לחוץ מהפרבולה  $y = x^2$  לא כולל את הפרבולה,
- (ג)  $f(x, y, z) = \sqrt{1 - x^2 - y^2 - z^2}$  - כדור שמרכזו בראשית הצירים ובעל רדיוס 1 כולל מעטפת הכדור.
21. גרף של פונקציה  $y = f(\bar{x})$  במרחב  $\mathbf{R}^{n+1}$
22. קווי רמה (גובה)  $f(x, y) = C$ , דוגמאות.
23. משטחי רמה  $f(\bar{x}) = C$ . דוגמה.
24. דוגמאות.

#### גבול של סדרה, גבול של פונקציה

25. סדרה ב- $\mathbf{R}^n$  היא קבוצת וקטורים מן הצורה  $\{\bar{x}^{(m)}\}$ .
26. גבול של סדרה. נאמר שהסדרה  $\{\bar{x}^{(m)}\}$  מתכנסת ל- $\bar{a} \in \mathbf{R}^n$  אם לכל  $\varepsilon > 0$  קיים מספר  $N$  כל שלכל  $m > N$  טבעי מתקיים  $d(\bar{a}, \bar{x}^{(m)}) < \varepsilon$  ( $\|\bar{x}^{(m)} - \bar{a}\| < \varepsilon$ ).
27. משפט 1. הסדרה  $\{\bar{x}^{(m)}\}$  מתכנסת ל- $\bar{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$  אם ורק אם  $m$  סדרות מספרים ממשיים  $x_1^{(m)}, x_2^{(m)}, \dots, x_n^{(m)}$  מתכנסים ל- $a_1, a_2, \dots, a_n$  בהתאמה.
28. ההוכחה נובעת ישירות מהאי-שוויון הבא:
- $$d(\bar{x}^{(m)}, \bar{a}) = \sqrt{(x_1^{(m)} - a_1)^2 + (x_2^{(m)} - a_2)^2 + \dots + (x_n^{(m)} - a_n)^2} < \varepsilon$$
29. גבול הפונקציה ניתן להגדיר לפי היינה ולפי קושי.
30. הגדרה 1 (היינה, Heine). נאמר ש- $\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{a}} f(\bar{x}) = L$  אם לכל סדרה  $\{\bar{x}^{(m)}\} \rightarrow \bar{a}$  נובע ש- $\lim_{m \rightarrow \infty} f(\bar{x}^{(m)}) = L$  כאשר  $m \rightarrow \infty$ .
31. הערה. אם ניתן למצוא סדרות המתכנסות ל- $\bar{a}$  כך שסדרות הערכים מתכנסות לשני מספרים שונים אז לפונקציה אין גבול.
32. הגדרה 2 (קושי, Cauchy). נניח שפונקציה  $y = f(\bar{x})$  מוגדרת בסביבה מסוימת של נקודה  $\bar{a}$  פרט ל- $\bar{a}$ . נאמר ש- $\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{a}} f(\bar{x}) = L$  אם לכל  $\varepsilon > 0$  קיים  $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$  כך שלכל  $\bar{x}$ , המקיים  $d(\bar{x}, \bar{a}) < \delta$  ( $\|\bar{x} - \bar{a}\| < \delta$ ) נובע ש- $|f(\bar{x}) - L| < \varepsilon$ .
33. משפט 2. הגדרות 1 ו-2 שקולות זו לזו.
- גבול של פונקציה. רציפות של פונקציה
34. גבול הפונקציה ניתן להגדיר לפי היינה ולפי קושי.

35. הגדרה 1 (היינה, Heine). נאמר ש- $\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{a}} f(\bar{x}) = L$  אם לכל סדרה  $\{\bar{x}^{(m)}\} \rightarrow \bar{a}$  נובע ש-

$$\{f(\bar{x}^{(m)})\} \rightarrow L \text{ כאשר } m \rightarrow \infty.$$

36. הערה. אם ניתן למצוא סדרות המתכנסות ל- $\bar{a}$  כך שסדרות הערכים מתכנסות לשני מספרים שונים אז לפונקציה אין גבול.

37. הגדרה 2 (קושי, Cauchy). נניח שפונקציה  $y = f(\bar{x})$  מוגדרת בסביבה מסוימת של נקודה  $\bar{a}$  פרט ל- $\bar{a}$ . נאמר ש- $\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{a}} f(\bar{x}) = L$  אם לכל  $\varepsilon > 0$  קיים  $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$  כך שלכל  $\bar{x}$ ,

$$d(\bar{x}, \bar{a}) < \delta \implies |f(\bar{x}) - L| < \varepsilon \text{ נובע ש-} \left( \|\bar{x} - \bar{a}\| < \delta \right) \implies |f(\bar{x}) - L| < \varepsilon.$$

38. משפט 2. הגדרות 1 ו-2 שקולות זו לזו.

39. דוגמה 1. הגבול  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$  אינו קיים כל לפי המסלול  $x = 0$  או  $y = 0$ .

התוצאה

היא 0 למרות שלפי המסלול  $y = x$  התוצאה היא  $\frac{1}{2}$ .

40. במושגים של ההגדרה לפי היינה קיימות שתי הסדרות  $\bar{x}^{(m)} = \left(\frac{1}{m}, 0\right)$  ו- $\bar{y}^{(m)} = \left(\frac{1}{m}, \frac{1}{m}\right)$

$$\{f(\bar{y}^{(m)})\} = \left\{\frac{1}{2}\right\} \rightarrow \frac{1}{2} \text{ ו-} \{f(\bar{x}^{(m)})\} = \{0\} \rightarrow 0 \text{ כך ש-}$$